课程简介

赵俊舟

junzhou.zhao@xjtu.edu.cn

2025 年 2 月 20 日

目录

1 概率论简介

2 概率论历史

目录

1 概率论简介

2 概率论历史

概率论

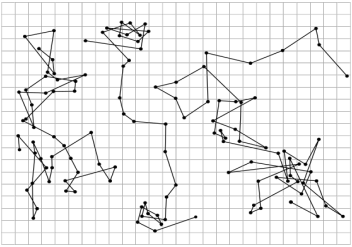
降水概率

球员命中率

博彩

质量检测

导弹拦截

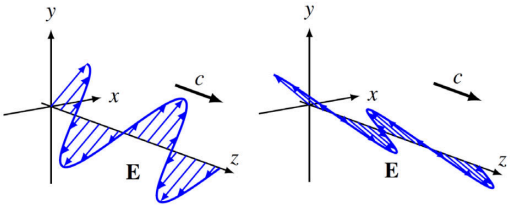


布朗运动

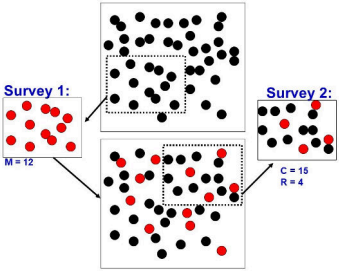
概率论与其他学科

- 物理：统计物理、量子计算
- 生物：存活分析、种群估计
- 经济：股市运作、经济模型
- 计算机：概率数据结构
- 网络安全：伪随机数、理论安全

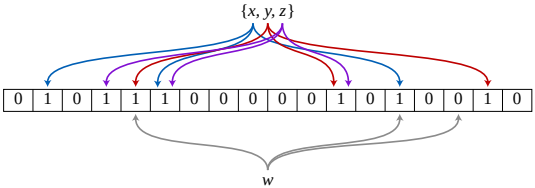
$$|\phi\rangle = \alpha|x\rangle + \beta|y\rangle, \qquad \alpha^2 + \beta^2 = 1$$



量子比特

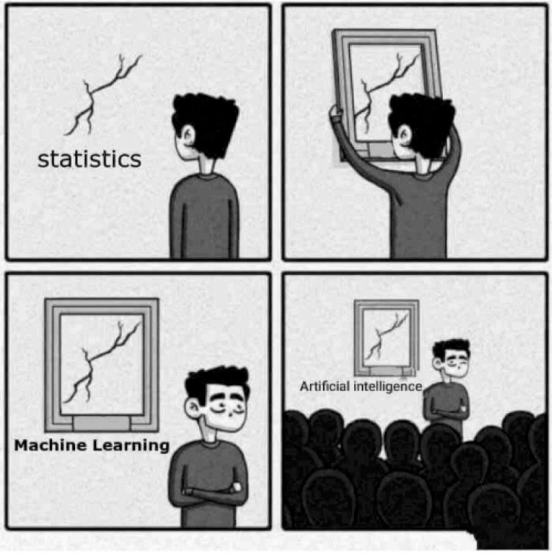


capture-recapture

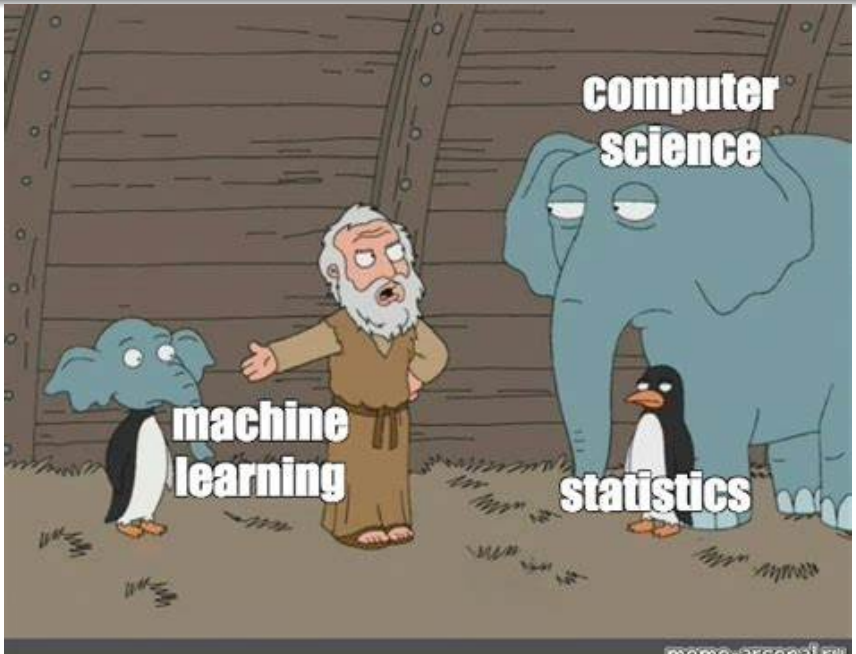


布隆过滤器

概率论与机器学习、人工智能



概率论与机器学习、人工智能

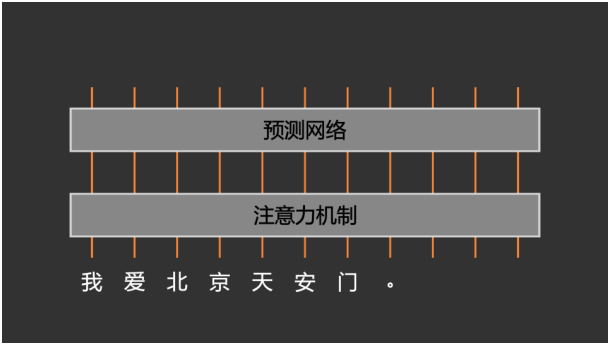


概率论与大语言模型

- 语言模型（Language Model）本质是建模词之间的关系，模型就是概率分布

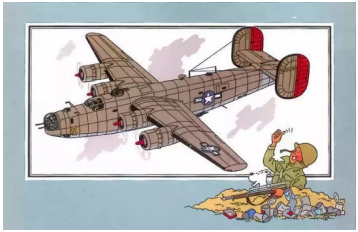
$$p(w_n | w_1, \ldots, w_{n-1})$$

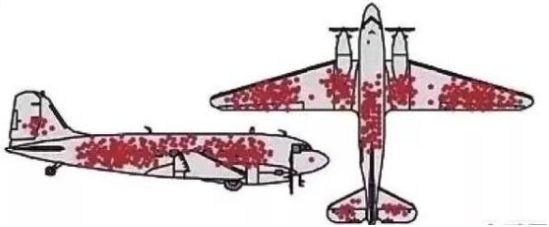
- LLM 本质是由前 $n-1$ 个词预测第 n 个词出现的概率。



学好概率论可以避免犯低级错误

- 某导弹拦截成功率为 70%，那么发射 3 发拦截成功率就是 210%？
- 幸存者偏差





课程内容：概率论

- 随机事件与概率
  - 事件、概率、条件概率
  - 事件的相互独立性
- 随机变量及其概率分布
  - 随机变量
  - 随机变量的函数及其分布
- 随机向量及其概率分布
  - 条件分布、随机变量相互独立性
  - 随机向量函数及其分布
- 随机变量的数字特征
  - 数学期望、方差
  - 协方差与相关系数、矩
- 大数定律与中心极限定理
  - 随机变量的收敛性
  - 切比雪夫不等式
  - 大数定律
  - 中心极限定理

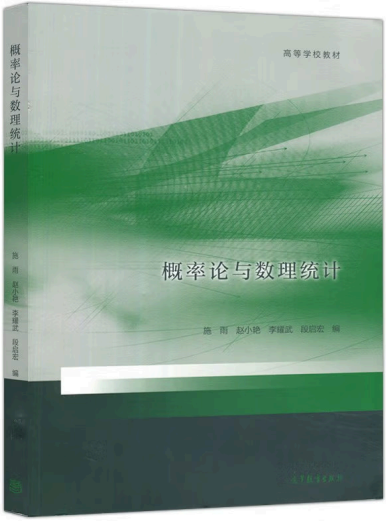
课程内容：数理统计与随机过程

- 数理统计学的基本概念
  - 总体、样本、统计量
  - 抽样分布
- 参数估计
  - 点估计、区间估计
  - 估计量的评选标准
- 假设检验
  - 参数假设检验
  - 单边假设检验
  - 大样本检验及小样本检验
  - 成对数据的假设检验
  - 分布假设检验
- 回归分析
  - 线性回归
- 随机过程
  - 随机过程的基本概念
  - 随机过程的概率特性
  - 随机过程的基本类型
  - 泊松过程与布朗运动
- 平稳过程
  - 平稳过程的概念、谱密度
  - 相关函数的性质
  - 各态历经性

考核方式

- 平时成绩 + 闭卷考试
- 成绩比例:
  - 平时成绩占 10%（出勤、作业等）
  - 期中考试成绩占 30%
  - 期末考试成绩占 60%
- https://junzhouzhao.github.io/courses/stat

教材

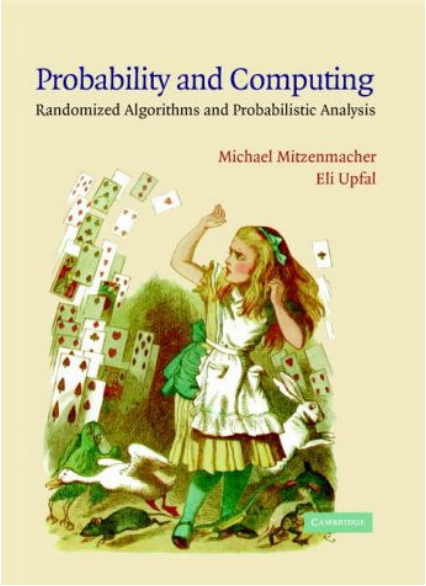


《概率论与数理统计》，施雨等编，高等教育出版社，2021 版。

参考书

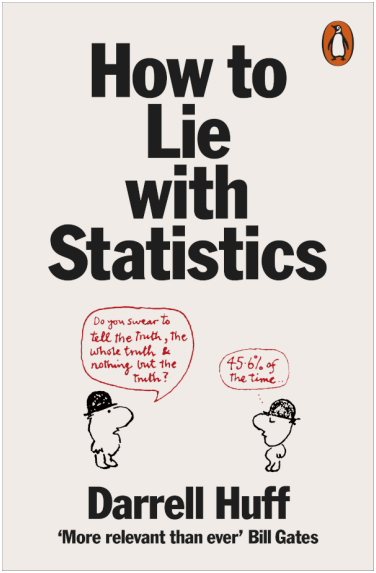
《概率论与数理统计》，茆诗松等编，中国统计出版社。

参考书



Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis. Michael Mitzenmacher, Eli Upfal. Cambridge University Press.

参考书



How to Lie with Statistics.
Darrell Huff. Penguin Press.

目录

1 概率论简介

2 概率论历史

概率论历史

- 公元前 3500 年古埃及的骰子
- 中国战国到晋朝流行的“六博”游戏
- Fermat 和 Pascal 关于“分赌注问题”的讨论标志概率论的诞生（1654）
- Bernoulli：伯努利试验、二项分布
- De Moiver 和 Laplace：棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理
- C. F. Gauss：高斯分布
- 柯尔莫哥洛夫：公理化概率论（1933）
- R. A. Fisher：极大似然估计，F 分布

小结

1. 概率论简介
2. 概率论历史